Intorni e limiti all'infinito

Marco Cerbella

Lezione 9 – 22 ottobre 2026

1 Intorni

Definizione. [Intorno] Dato un punto $x_0 \in \mathbb{R}$, un *intorno di ampiezza* $\varepsilon > 0$ di x_0 è un intervallo aperto di lunghezza 2ε che contiene x_0, cioè

$$I_\varepsilon(x_0) =]x_0 - \varepsilon,\ x_0 + \varepsilon[.$$

La *famiglia degli intorni di* x_0 è l'insieme degli intorni del punto x_0 ottenuta al variare di ε in $]0, +\infty)$.

Proprietà (degli intorni).

- Se $r_1 < r_2$ allora $I_{r_1}(x_0) \subset I_{r_2}(x_0)$.
- Dati $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 \neq x_2$, esiste sempre $r > 0$ tale che $I_r(x_1) \cap I_r(x_2) = \emptyset$ (basta che $r \leq \frac{1}{2}|x_1 - x_2|$).

2 Limiti di funzioni per $x \to \pm\infty$

Definizione. [Limite finito per $x \to +\infty$] Si dice che $f : D \to \mathbb{R}$ *tende al limite finito* $\ell \in \mathbb{R}$ per x tendente a $+\infty$ e si scrive $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists K > 0 \text{ tale che } \forall x \in D : x > K \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

La condizione $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ significa $f(x) \in I_\varepsilon(\ell)$, cioè $\ell - \varepsilon < f(x) < \ell + \varepsilon$: da un certo punto in poi il grafico di f sta nella striscia di ampiezza 2ε attorno alla retta $y = \ell$.

Definizione. [Limite $+\infty$ per $x \to +\infty$] Si dice che $f : D \to \mathbb{R}$ *tende a* $+\infty$ per x tendente a $+\infty$ e si scrive $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ se

$$\forall M > 0,\ \exists K > 0 \text{ tale che } \forall x \in D : x > K \text{ si ha } f(x) > M.$$

Definizione. [Limiti per $x \to -\infty$] Si dice che $f : D \to \mathbb{R}$ *tende al limite finito* $\ell \in \mathbb{R}$ per x tendente a $-\infty$ e si scrive $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists K > 0 \text{ tale che } \forall x \in D : x < -K \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Si dice che f *tende a* $-\infty$ per x tendente a $-\infty$ e si scrive $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ se

$$\forall M > 0,\ \exists K > 0 \text{ tale che } \forall x \in D : x < -K \text{ si ha } f(x) < -M.$$

Osservazione. Nelle slide la condizione per $x \to -\infty$ è scritta $x < K$ e $f(x) < M$; nelle verifiche svolte a lezione si usa però, come sopra, $x < -K$ (e $f(x) < -M$ per il limite $-\infty$), con $K, M > 0$.

Il caso $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ e quello $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ si definiscono in modo analogo, combinando le condizioni su x e su $f(x)$.

3 Verifiche con la definizione

Esempio ($\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+2x}{2x^2+1} = \frac{1}{2}$)**.** Il campo di esistenza: $2x^2 + 1 \neq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, quindi $D = \mathbb{R}$ e x può tendere a $+\infty$ perché D non è limitato superiormente.

Fissato $\varepsilon > 0$, la condizione $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ si traduce in

$$\left|\frac{x^2+2x}{2x^2+1} - \frac{1}{2}\right| < \varepsilon.$$

Calcoliamo la differenza:

$$\frac{x^2+2x}{2x^2+1} - \frac{1}{2} = \frac{2x^2+4x-2x^2-1}{2(2x^2+1)} = \frac{4x-1}{2(2x^2+1)}.$$

Supponiamo $x > \frac{1}{4}$, così togliamo il valore assoluto:

$$\frac{4x-1}{2(2x^2+1)} < \frac{4x}{2(2x^2+1)} = \frac{2x}{2x^2+1} < \frac{2x}{2x^2} = \frac{1}{x}.$$

Se $\dfrac{1}{x} < \varepsilon$, cioè $x > \dfrac{1}{\varepsilon}$, la disuguaglianza è verificata. Basta quindi prendere

$$K = \max\left\{\tfrac{1}{4},\ \tfrac{1}{\varepsilon}\right\},$$

perché se $x > K$ allora $x > \frac{1}{4}$ e $x > \frac{1}{\varepsilon}$, e quindi $\left|\dfrac{4x-1}{2(2x^2+1)}\right| < \varepsilon$.

Esempio ($\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$)**.** Il campo di esistenza è $x \geq 0$, cioè $D = [0, +\infty)$. Fissato $M > 0$, la condizione $f(x) > M$ si traduce in $\sqrt{x} > M$, cioè $x > M^2$. Basta considerare $K = M^2$: per ogni $M > 0$, considerando $K = M^2$, per ogni $x > M^2$ si ha $\sqrt{x} > M$.

Esempio ($\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\sqrt{1-x}} = 0$)**.** Campo di esistenza: $\sqrt{1-x} \neq 0$ e $1 - x \geq 0$, cioè $x \neq 1$ e $x \leq 1$, quindi $x < 1$ e $D = (-\infty, 1)$.

Fissato $\varepsilon > 0$,

$$|f(x) - \ell| = \left|\frac{1}{\sqrt{1-x}}\right| = \frac{1}{\sqrt{1-x}} < \varepsilon \iff \sqrt{1-x} > \frac{1}{\varepsilon} \iff 1 - x > \frac{1}{\varepsilon^2} \iff x < 1 - \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Si prende $K = \max\left\{0,\ \dfrac{1}{\varepsilon^2} - 1\right\}$: per ogni $x < -K$ si ha $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}} < \varepsilon$.